Planificación del Procesador

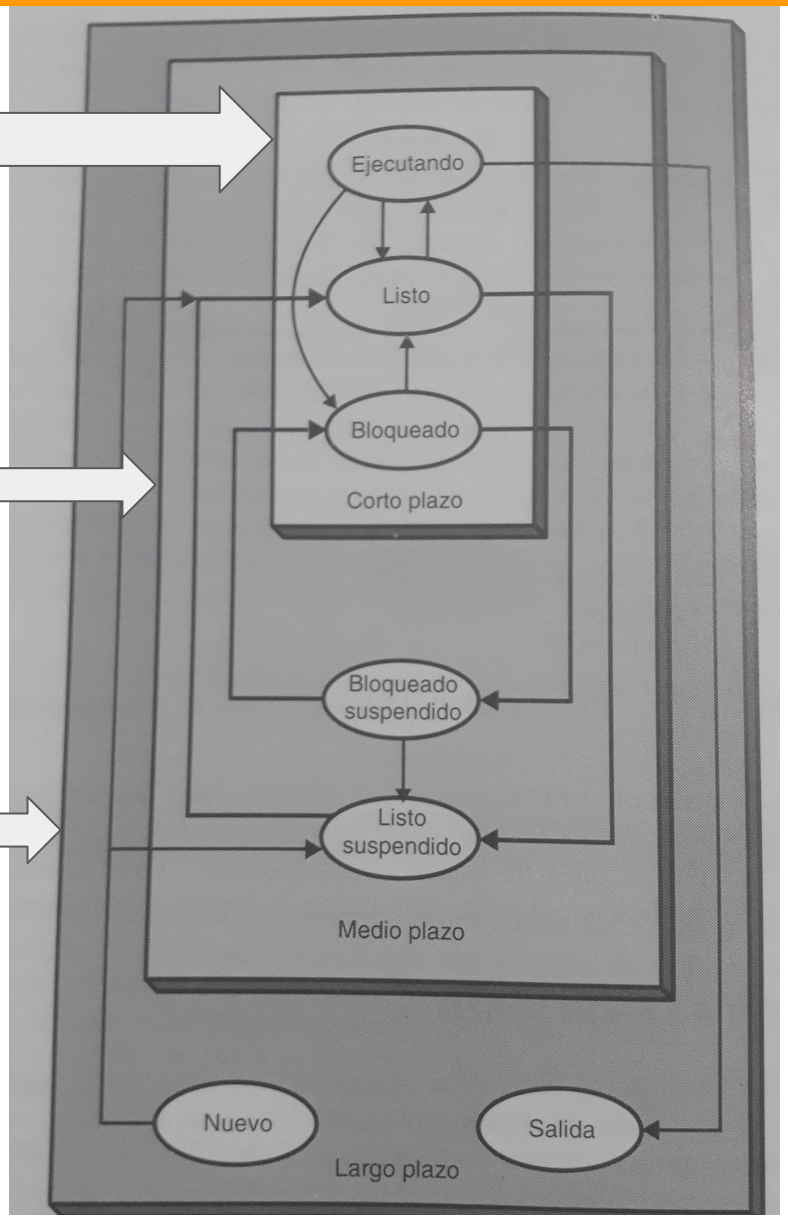
Esp. Ing. Ana Haydée Di Iorio

Niveles de planificación

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo



Planificación del Procesador

De los procesos que están listos para ejecutarse.

¿Cuál se ejecutará primero?

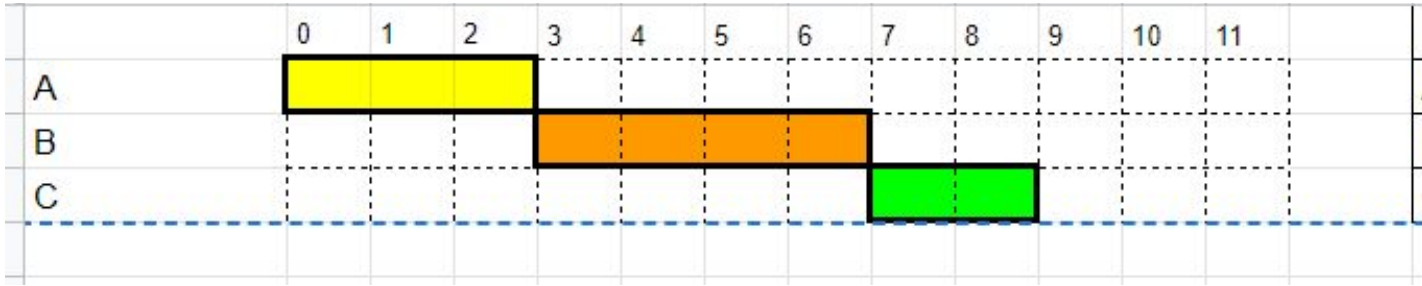
El scheduller (planificador) a corto plazo - Scheduller de CPU - es el encargado de seleccionar el proceso que ocupará el procesador.

Ejecuta un algoritmo de schedulling (algoritmo de planificación) .

Politicas de Planificación

Algoritmo FCFS: Primero en llegar, primero en ser atendido

- Es la política más simple de planificación.
- El proceso a ejecutarse es elegido de la cola de listos de acuerdo al momento de llegada al sistema.
- Puede caer en un efecto no deseado: Efecto Convoy



Proc	T llegada	T CPU
A	0	3
B	1	4
C	2	2

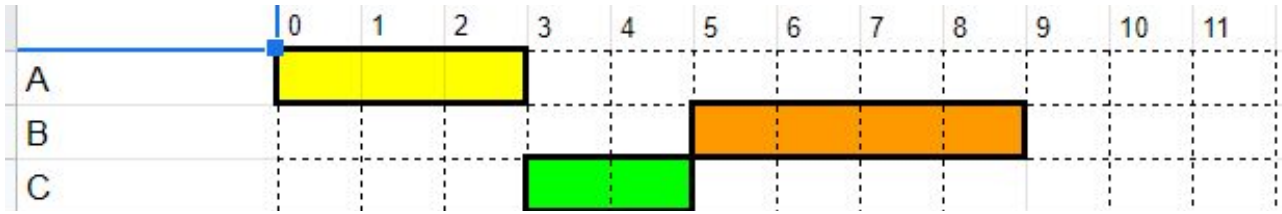
Politicas de Planificación

Algoritmo SJF: Primero el proceso más corto

- **Variantes: Con desalojo / Sin desalojo**
- Se selecciona el proceso con menor tiempo esperado de ejecución. Mejora de tiempo global
- Algoritmo teórico

Algoritmo SRJF: Shortest Remaining Time First

- **Variantes: Con desalojo / Sin desalojo**
- Se selecciona el proceso con el menor tiempo restante esperado de ejecución



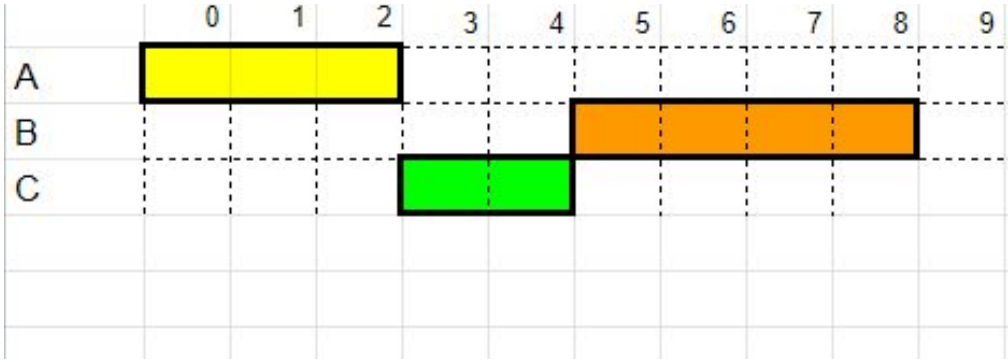
Proc	T llegada	T CPU
A	0	3
B	1	4
C	2	2

Politicas de Planificación

Algoritmo de Prioridades

Variantes Con Desalojo o Sin Desalojo

- Se selecciona el proceso con mayor prioridad
- En caso de empate, el criterio de selección entre los de igual prioridad es el Tiempo de Arribo
- Posibilidad de Inanición. Aging
-



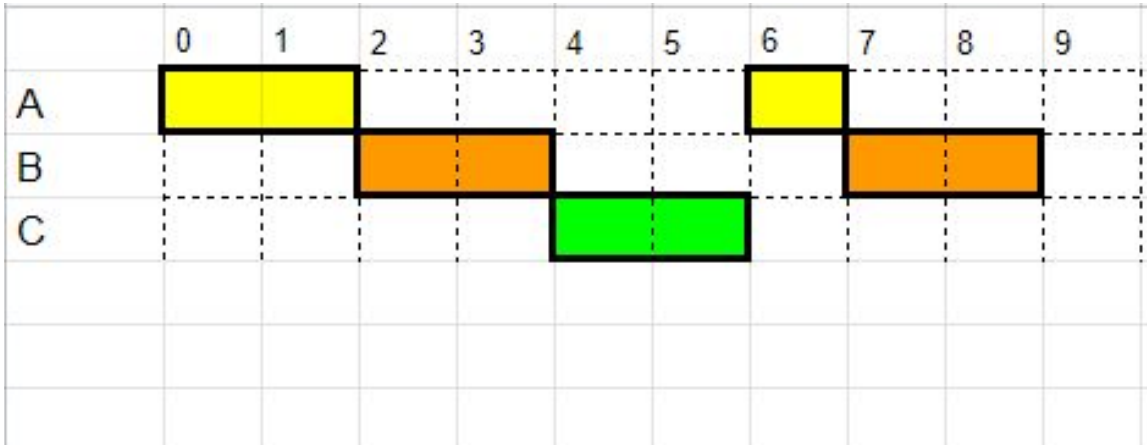
	T llegada	T CPU	Prioridad
A	0	3	3
B	1	4	2
C	2	2	1

Criterio descendente

Politicas de Planificación

Algoritmo Round Robin (Turno Rotatorio)

- Q: quantum de tiempo asignado a cada proceso
- Efectivo en sistemas de carácter general y de tiempo compartido
- Es crítica una selección óptima del quantum

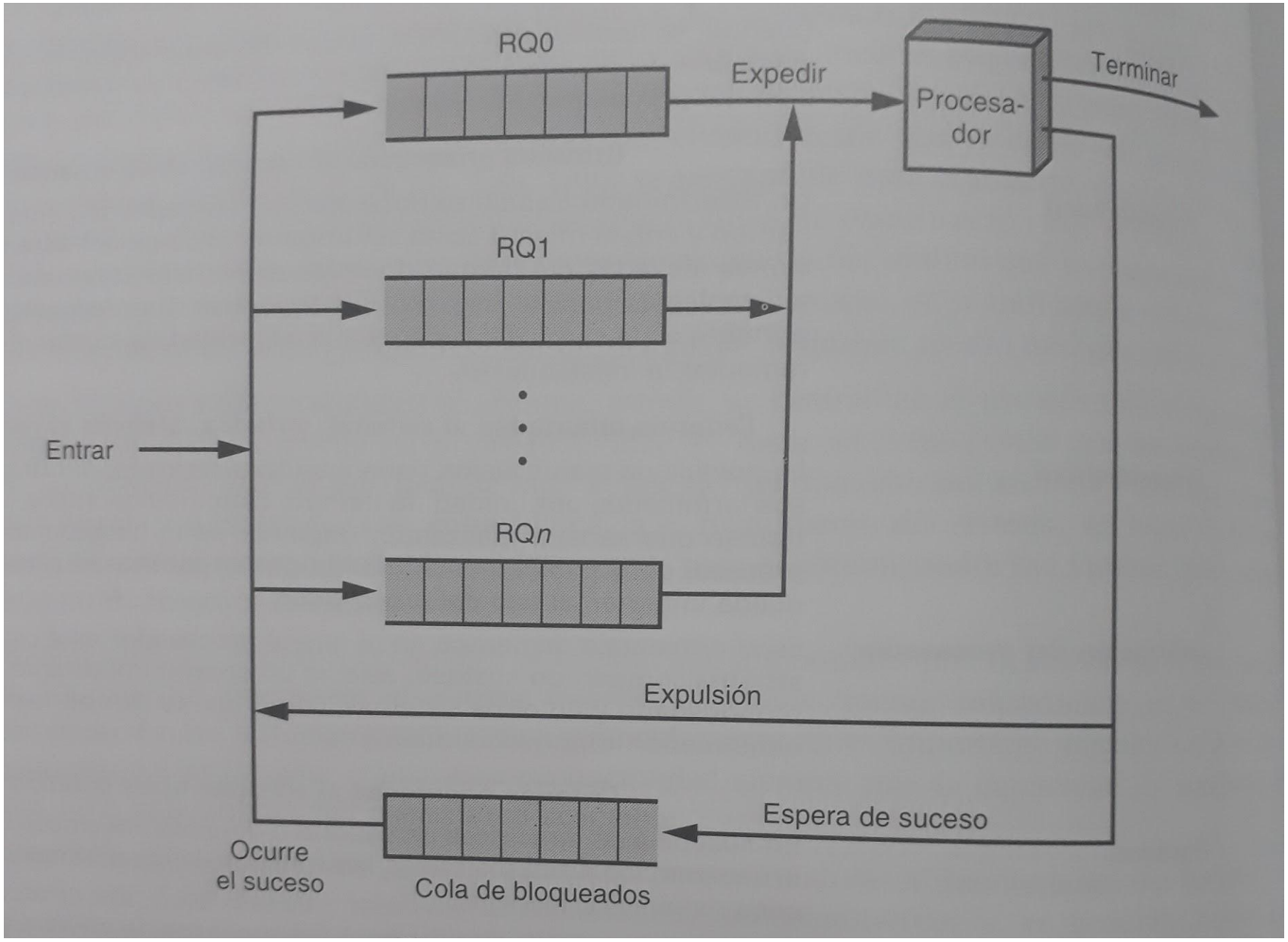


Proc	T llegada	T CPU
A	0	3
B	1	4
C	2	2

Q= 2

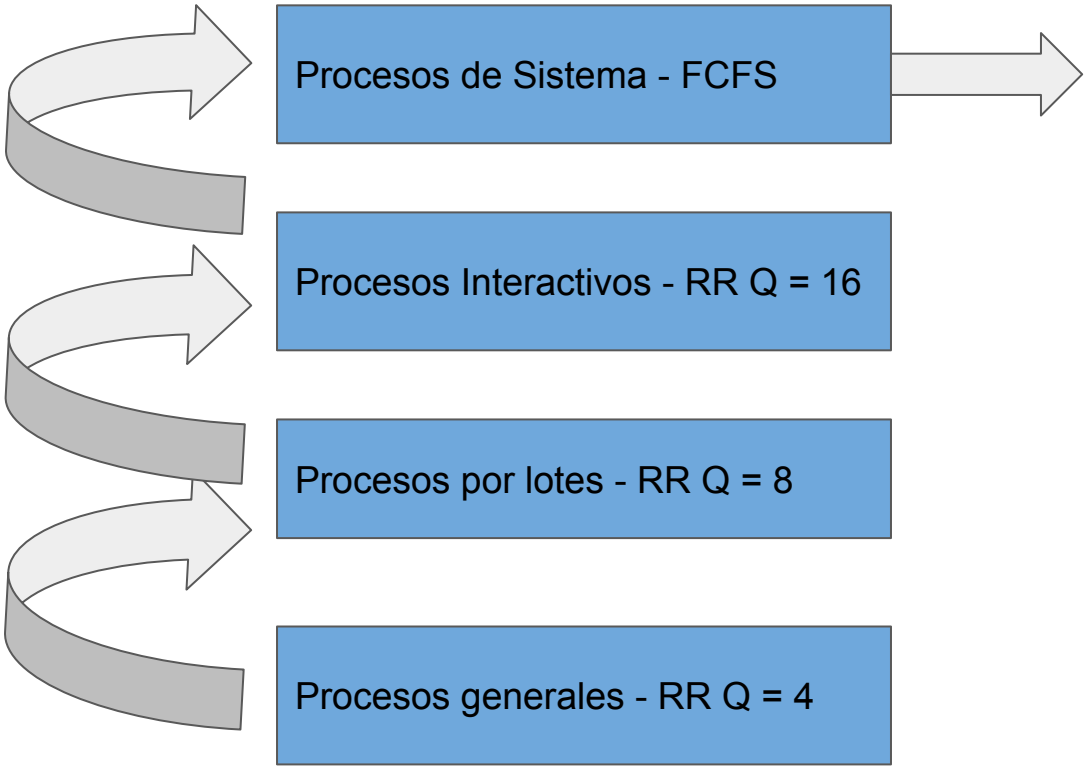
Politicas de Planificación

Colas Multinivel



Politicas de Planificación

Colas Multinivel



Indicadores

- **Orientado al Usuario:** refieren al comportamiento del sistema tal como lo perciben los usuarios.
- **Orientado al Sistema:** se refieren al uso efectivo y eficiente del procesador.

- **Tiempo de Turnaround - TT:** Tiempo Fin - Tiempo Arribo
- **Tiempo de Respuesta:**
  - Proceso Interactivo = Tiempo Primer I/O - Tiempo Arribo
  - Proceso no interactivo = Tiempo de Turnaround
- **Tiempo de Espera:** TT - Tiempo de Uso Efectivo del Procesador
- **Throughput (Productividad):** Cant de Procesos finalizados por unidad de tiempo. N° de Procesos/Tiempo Total
-